Анализ на софтуерните изисквания

КОНСУЛТАЦИЯ – СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

23/05/2021

Планът за днес

- Първа част – теоретична
- Втора част – задачи

АСИ – разработване на тема

- Какво е АСИ?
- Какви са целите на АСИ?
- Какво е изискване?
- Какви видове изисквания съществуват?
- Какво е ЗЛ?
- Техники за извличане на изисквания
- Специфициране на изискванията. Модели
- Примери

Какво е АСИ?

- Част от процеса на софтуерната разработка, която включва извличането на информация, която да послужи за идентифицирането на основните функционалности на дадена система, ограничения, които биха гарантирали за нейното качество.
- Веднъж идентифицирани, изискванията трябва да бъдат анализирани според очакванията на клиента, технологичните възможности за реализация и зависимостите, които възникват между отделните функционалности.
- АСИ резултира в няколко неща, като най-важното е техническата спецификация – документ с подробно описание на всички изисквания, които системата трябва да покрива.
- Техническата спецификация не е статичен документ (или поне в съвременните възприятия за софтуерен процес) – възможни са промени особено при активна комуникация с клиента и честа обратна връзка. Това изисква допълнително валидиране и отразяване на промените, за което трябва допълнителна комуникация (вътрешна) с участниците в разработването.

Цели на АСИ

- Да се създаде документ – техническа спецификация със системните изисквания;
- Да идентифицира целта на софтуерната система / да дефинира обхвата;
- Да свързва различните заинтересовани лица – потребителите, клиента, разработчиците и пр;
- Да осигури начини за контрол и валидация;
- Да дефинира функционалните изисквания;
- Да дефинира нефункционалните изисквания;
- Да определи ограниченията при имплементацията;

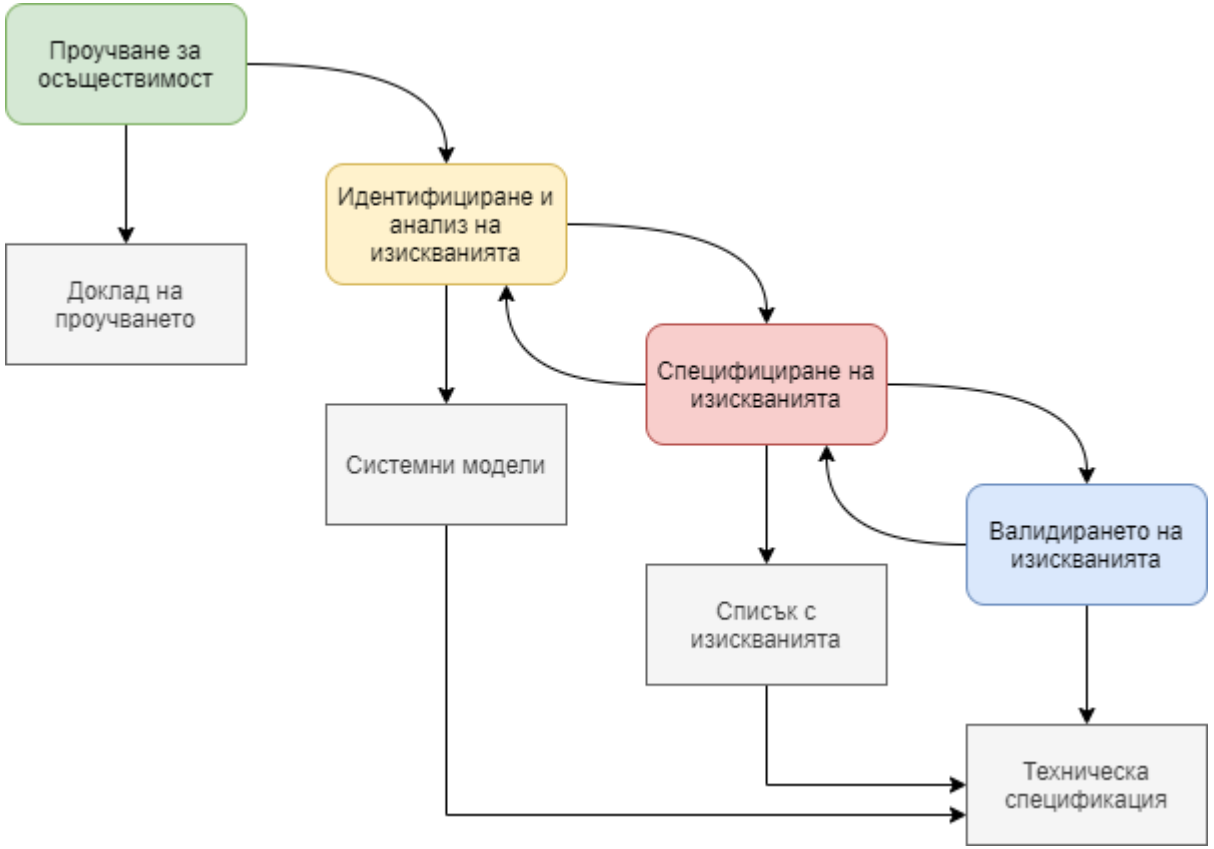
Видове изисквания. Класификации

- функционални и нефункционални
- бизнес и потребителски
- стабилни и променливи
- мутиращи, появяващи се, последващи и съвместими;

Заинтересовани лица

- Клиенти:
  - които плащат за разработването на продукта;
  - които плащат за продукта;
  - които ползват продукта.
- Експерти:
  - в приложната област : https://youtu.be/j_npCJqBp4k?t=737 ;
  - адвокати и одитори;
  - програмисти, QA специалисти и пр.
  - проучватели на пазара

Същност на отделните етапи на ИИ



Техники за извличане

- brainstorming;
- viewpoint-oriented elicitation;
- сценарии;
- use cases;
- интервюта;
- FAST;
- наблюдения и социален анализ;
- прототипиране;
- role playing.

Техники за валидиране

- рецензия на изискванията;
- прототипиране;
- валидиране на модела на системата чрез описания, шаблони, математическо доказателство и др.
- тестване на изискванията – едно изискване е валидирано като правилно, тогава и само тогава, когато може да се покрие от тест;

Видове модели

- Data-flow модели;
- State Transition модели;
- Семантичен модел;
- Обектно-ориентиран модел;
- Формални методи

Задачи